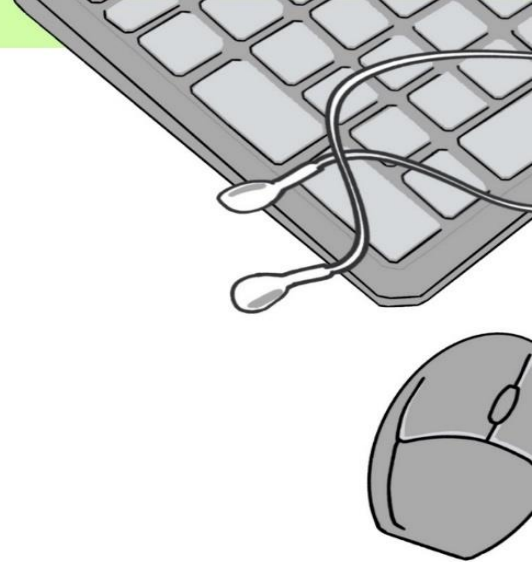
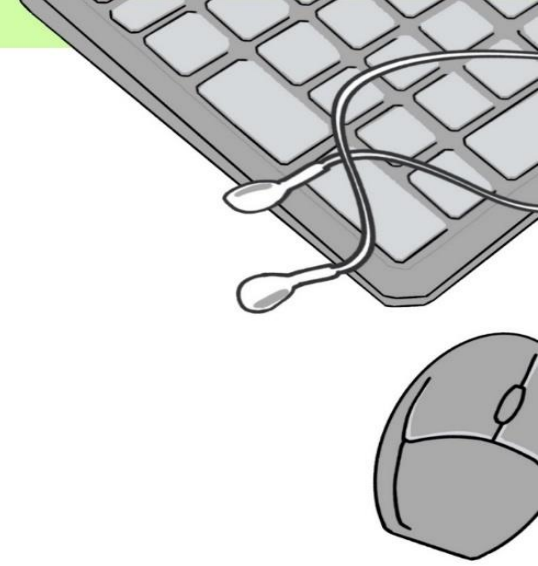


ELBの概要

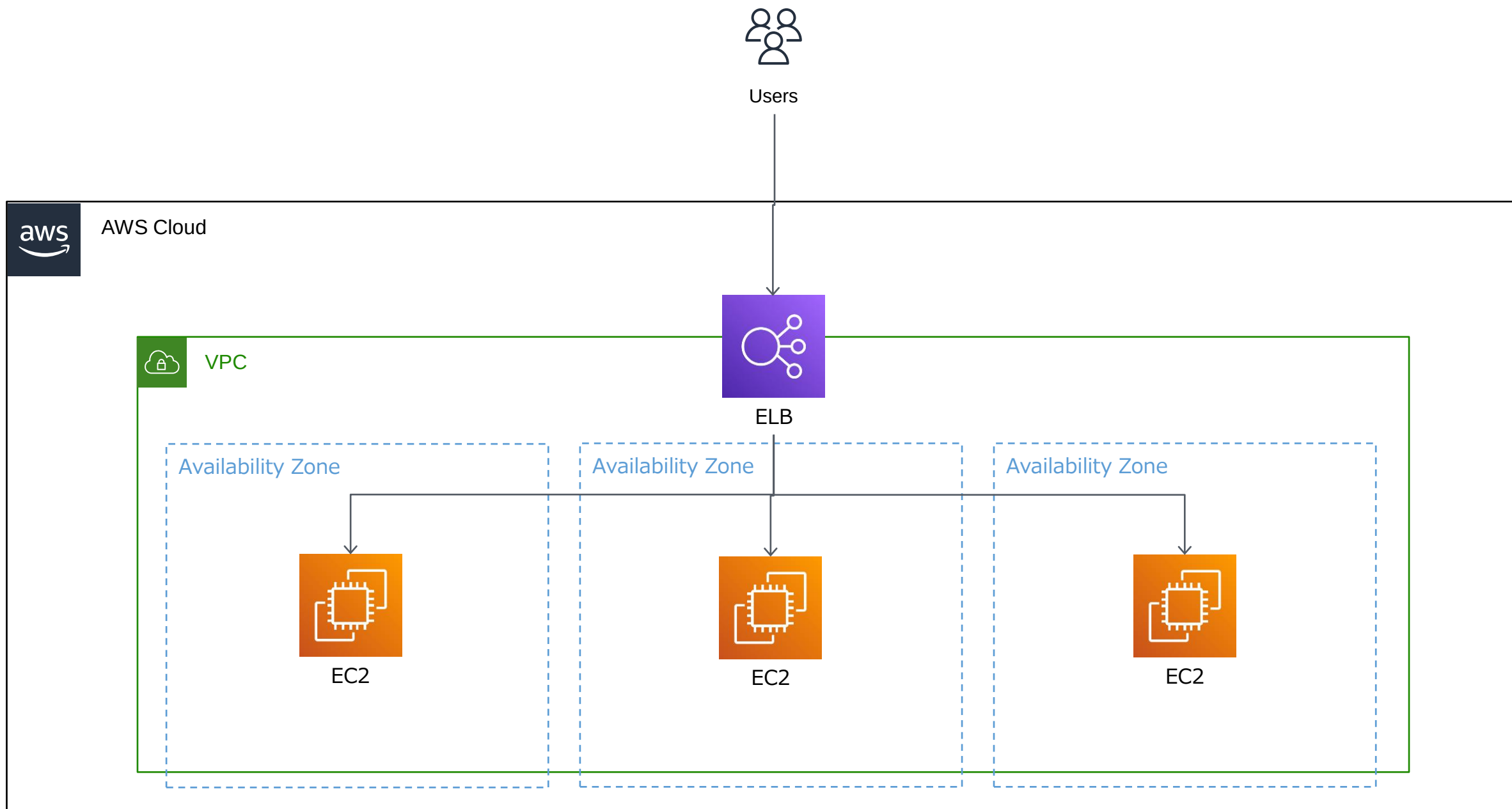


ELBとは

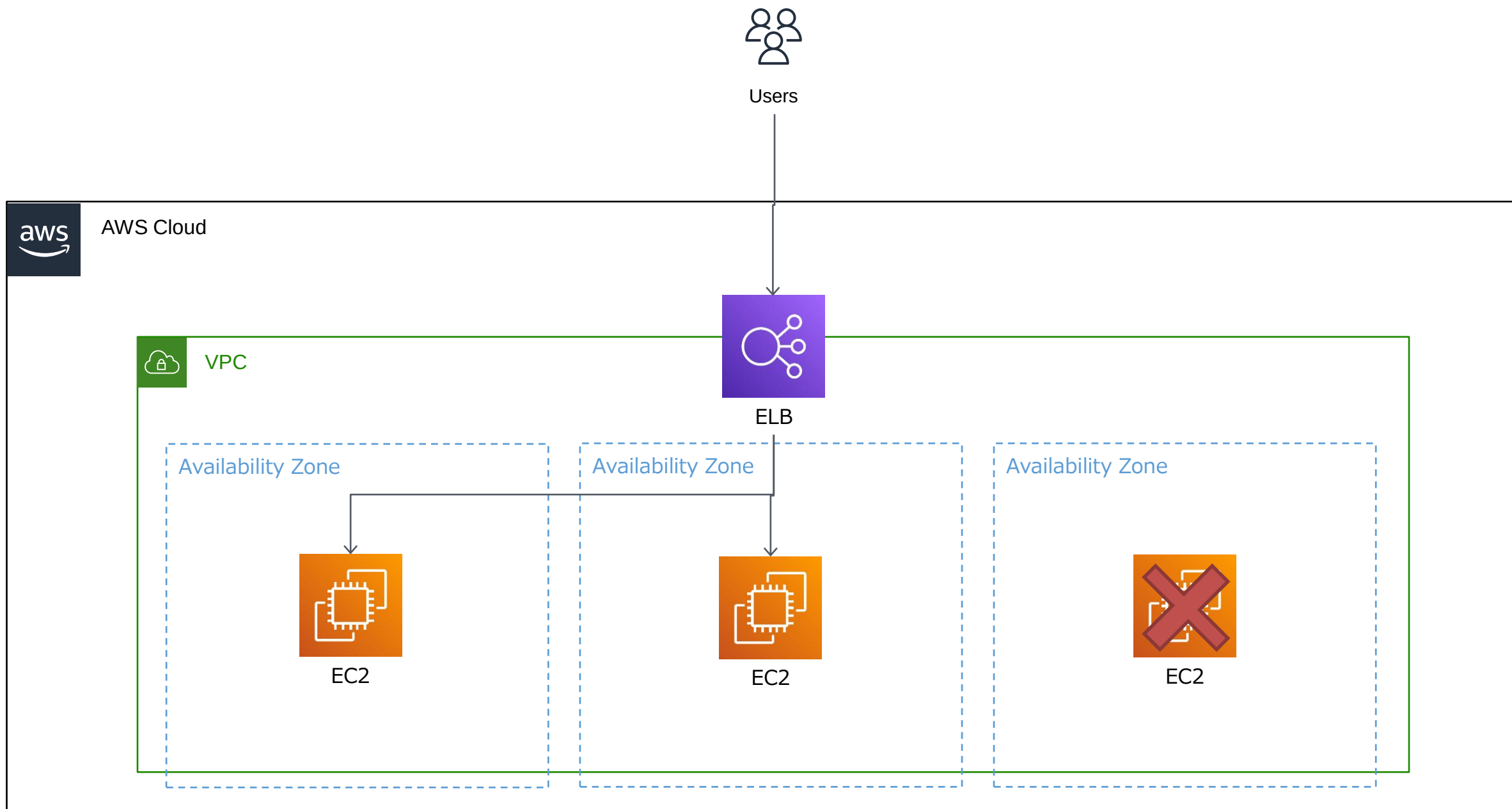
- 👉 Elastic Load Balancing (ELB)
- 👉 フルマネージドのロードバランサー
- 👉 ユーザーからのリクエストを受け取り、複数のバックエンドサーバーに負荷を均等に分散して処理を行う
- 👉 サーバーのヘルスチェックを定期的に行い、異常なサーバーを自動的に排除することも可能
- 👉 2023年現在、4種類のロードバランサーを提供
- 👉 使用した分だけ課金が発生



ELBのイメージ図



ELBのイメージ図



ロードバランサーの種類

種類	特徴
Application Load Balancer (ALB)	Layer 7（アプリケーション層）での負荷分散を行う。HTTPおよびHTTPSトラフィックをバックエンドの複数のサーバーにルーティングすることが可能。 URLベースのルーティングやコンテンツベースのルーティングなど、高度なルーティング機能も提供。
Network Load Balancer (NLB)	Layer 4（トランスポート層）での負荷分散を行う高性能なロードバランサー。TCP、UDP、およびTLS（Transport Layer Security）トラフィックをサポートし、ミリ秒単位のレイテンシで処理。 1秒当たり数百万のリクエストを処理可能
Gateway Load Balancer (GLB)	Layer 3（IP層）、Layer 4（トランスポート層）での負荷分散を行う。GENEVE プロトコルを使用してルーティングを行う。サードパーティのセキュリティ製品などをAWS上で利用する場合に利用する
Classic Load Balancer (CLB)	古いバージョンのELBであり、Layer 7（アプリケーション層）、Layer 4（トランスポート層）のロードバランスを提供。 通常は使用しない。



それぞれのロードバランサーの特徴

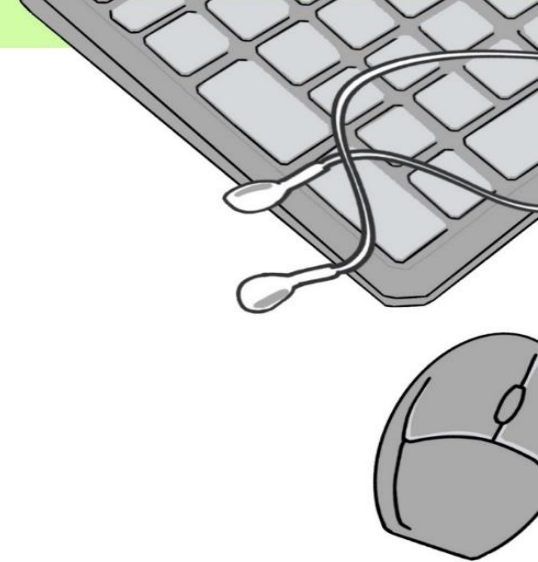
- 👉 「ELB 製品の比較」で検索（実際のページを見ながら解説）

製品の比較

アプリケーションのニーズに応じて、最適なロードバランサーを選択できます。柔軟なアプリケーション管理が必要な場合は、Application Load Balancer の使用を推奨します。非常に高度なパフォーマンスと静的 IP がアプリケーションに必要な場合は、Network Load Balancer の使用を推奨します。EC2-Classic ネットワーク内で構築された既存のアプリケーションがある場合は、Classic Load Balancer を使用する必要があります。

機能	Application Load Balancer	Network Load Balancer	Gateway Load Balancer	Classic Load Balancer
ロードバランサーの種類	レイヤー 7	レイヤー 4	レイヤー 3 Gateway + レイヤー 4 Load Balancing	レイヤー 4/7

どのロードバランサーを使うべきか



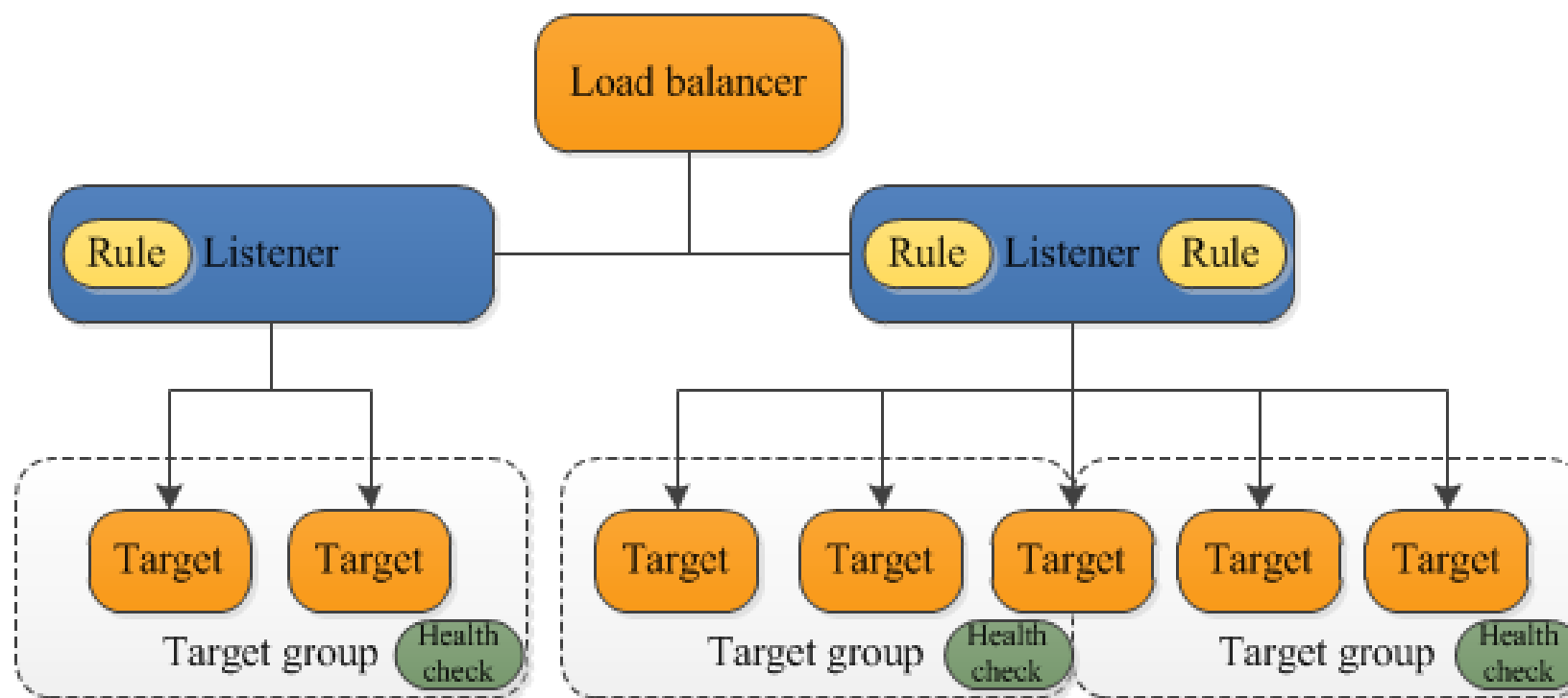
Q:アプリケーションに最適なロードバランサーは、どのように決めればよいですか？

A: Elastic Load Balancing (ELB) では、4 種類のロードバランサーをサポートしています。アプリケーションのニーズに応じて、最適なロードバランサーを選択できます。HTTP リクエストの負荷分散を行う必要がある場合は、Application Load Balancer (ALB) を使用することをお勧めします。ネットワーク/トランスポートプロトコル (レイヤー 4 - TCP、UDP) の負荷分散および非常に高いパフォーマンス/低レイテンシーのアプリケーションには、Network Load Balancer を使用することをお勧めします。アプリケーションが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Classic ネットワーク内に構築されている場合は、Classic Load Balancer を使用してください。サードパーティ製の仮想アプライアンスを導入してデプロイする必要がある場合は、Gateway Load Balancer を使用することができます。

Application Load Balancer (ALB)

機能	特徴
Layer7の負荷分散	アプリケーション層の情報に基づいてトラフィックを分散。
高度なルーティング機能	HTTPリクエストの ・HOSTヘッダー ・パス ・HTTPヘッダー ・HTTPメソッド ・クエリパラメータ ・送信元IPアドレス に基づくルーティング、およびリダイレクトルールの設定などが可能。
リスナーとルール	リスナーとルールを設定してトラフィックの振り分け条件を指定する。リスナーは、受け取るトラフィックのポートとプロトコル（HTTPまたはHTTPS）を定義し、ルールはリクエストのルーティング条件とアクションを指定する。ルールは複数作成することができ、優先順位を設定することで正確なトラフィックのルーティングを制御する。
ターゲットグループ	複数のバックエンドサーバーをグループ化したもの。 リスナーとルールに従い、ターゲットグループに対してトラフィックを分散する。
ヘルスチェック	バックエンドサーバーのヘルスチェックを定期的に実行します。 ヘルスチェックにより、正常に応答しているバックエンドサーバーのみトラフィックがルーティングされる。

Application Load Balancer (ALB)



https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html

Application Load Balancer (ALB)



機能	特徴
セキュリティ	• SSL/TLS証明書の管理とHTTPSトラフィックの処理をサポート。 • AWS WAFの使用も可能。
Auto Scalingとの統合	• Auto Scalingとの統合により、自動的なスケーリングを実現可能。 • トラフィックの増減に応じて、ALBは新しいインスタンスを追加したり削除したりを自動で行う。

ELBの料金体系

- 👇 ロードバランサー別の利用料金
- 👇 その他「AWS ELB 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

